فرض الفصل الأول

فرض في مادة: علوم الطبيعة والحياة

◆ تفوّق

المدة: ساعة

المستوى: السنة الثانية ثانوي

السنة الدراسية: 2025/2026

التمرين الأول (06 نقاط)

1. ما المقصود بالتضاعف «نصف المحافظ» لجزيئة ADN؟
2. جزيئة ADN تحتوي سلسلتها الأولى على التتابع: ATGCCA. أعط تتابع السلسلة المكملة.

التمرين الثاني (14 نقطة)

زرع ميسلسون وستال (1958) بكتيريا لعدة أجيال في وسط يحتوي على الآزوت الثقيل N15، فأصبح ADN كله «ثقيلًا». ثم نقلاها إلى وسط به الآزوت العادي N14، وفصلا ADN بالطرد المركزي حسب كثافته:

- قبل النقل: شريط واحد ثقيل.
- بعد جيل واحد: شريط واحد متوسط الكثافة.
- بعد جيلين: شريطان، نصف ADN متوسط ونصفه خفيف.

1. لماذا كان ADN «ثقيلًا» في البداية؟
2. فسّر ظهور شريط واحد متوسط بعد جيل واحد.
3. فسّر نتائج الجيل الثاني.
4. هل تؤكد هذه النتائج التضاعف نصف المحافظ؟ علّل.

بالتوفيق

tafawoq.site